

功能概述

检波器通道	标配5Hz高灵敏度检波器 可选10Hz高灵敏度检波器 可选外接式KCK接口外壳
数字化方案	32位高精度 Δ - Σ 模数转换器
存储容量	16GB (可选32GB)
供电	内部52WH可充电锂电池组, 连续记录大于35天
授时与守时精度	授时精度: $\pm 10\mu s$ 守时精度: $\pm 1ms$ (卫星失锁 1 小时内)
自检	内置信号发生器, 支持全信号链功能与性能诊断
工作模式	自主采集+手簿现场无线质控, 支持无人机巡线
LED指示	采集站状态、卫星时钟同步、无线数传状态
数据回收方式	集中式充电/数据回收桩+无线数据回传
现场配置与质控	工业级安卓手簿
重量	750g (不含尾椎), 800g (含尾椎)
外部尺寸	9.8L x 10.8W x 11H cm (不含尾椎)
工作温度范围	-40°C ~ +70°C

采集指标

ADC分辨率	32位
采样间隔	0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms
前置可编程放大	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 (0dB、6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB)
输入阻抗	40K Ω 22nF (5Hz检波器) 20K Ω 22nF (10Hz检波器)
增益精度	0.1%
模拟信号输入	$\pm 2.5Vp-p$ @ x1 gain $\pm 625mVp-p$ @ x4 gain $\pm 156mVp-p$ @ x16 gain $\pm 39mVp-p$ @ x64 gain
实时动态范围 @4ms (典型值)	130dB @ x1 gain 128dB @ x4 gain 123dB @ x16 gain 114dB @ x64 gain
总动态范围	150dB
等效输入噪声 @4ms (典型值)	0.50 μV @ x1 gain 0.15 μV @ x4 gain 0.08 μV @ x16 gain 0.07 μV @ x64 gain
谐波失真	-120dB @ 31.5Hz
输入信号带宽 @0.25ms	0Hz ~ 1652Hz (-3dB)
防混叠滤波器	线性或最小相位滤波器, -3dB 带宽82.6% 那奎斯特频率
可编程高通滤波器	0.1 ~ 10Hz
阻带衰减	>130dB @ 那奎斯特频率
共模抑制比	>120dB

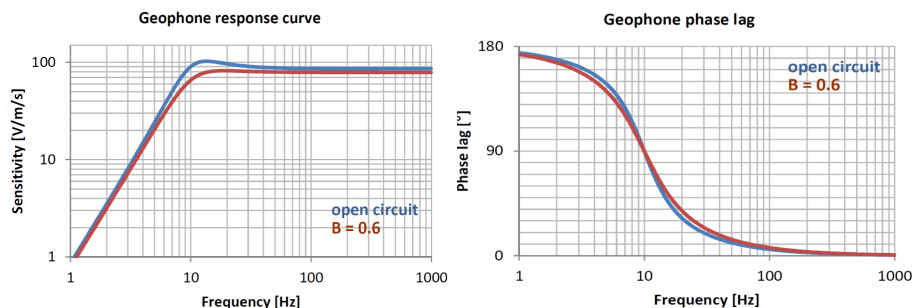


产品特点

- 业内首款全国产芯片地震采集节点, 采集指标达到国际同类产品领先水平;
- 32位高精度地震专用 Δ - Σ 模数转换器, 采样率与前置放大器增益可配置;
- 内置高灵敏度GNSS卫星定位与授时模块, 支持北斗、GPS、GLONASS等多星联合/独立授时与定位, 实现微秒量级精度的广域系统级同步采集;
- 低功耗卫星间歇授时工作模式, 时钟同步精度优于 $\pm 10\mu s$, 可实现850小时以上超长续航 (不建议深埋);
- 可配置卫星连续授时模式, 时钟同步精度优于 $\pm 1\mu s$, 支持大深度埋置应用;
- 可配置定时采集功能, 实现采集日期到采集时长的灵活设置;
- 内置高精度信号发生器, 支持现场全信号链功能及性能自检与诊断, 包括采集系统噪声、实时动态范围、检波器阻抗、自然频率、灵敏度、阻尼等;
- 内置BLE无线模组, 地面通信距离 $\geq 20m$, 对空通信距离 $\geq 100m$, 支持人工、车辆巡检与无人机巡线;
- 工业级安卓蓝牙手簿支持采集现场的施工管理、设备自检、无线状态查询、采集数据的实时回传及单炮回放;
- P&R (即布即采) 模式支持自动线号桩号匹配, 实现野外施工效率最大化;
- 具备日检功能, 可生成包括检波器在内全信号链日检报告;
- 防水 (IP68)、阻燃 (5VA)、抗紫外线老化 (F1);
- 内置电子标签 (RFID), 实现高效资产管理与出入库管理;
- 体积小 (9.8L x 10.8W x 11H cm)、重量轻 (750g), 可选支持-55°C极寒条件下的采集施工。

10Hz高灵敏度检波器

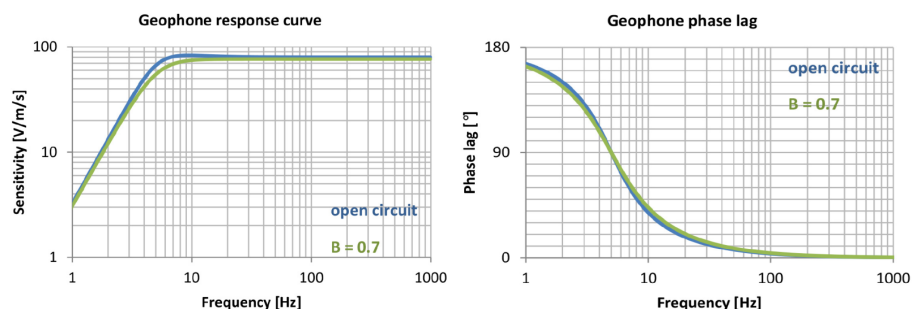
自然频率	10Hz
开路灵敏度	85.8V/m/s
假频	>240Hz
谐波失真	$\leq 0.1\%$
线圈电阻	1800 Ω
最大倾角	$\pm 20^\circ$



10Hz高灵敏度检波器幅度与相位响应曲线

5Hz高灵敏度检波器

自然频率	5Hz
开路灵敏度	80V/m/s
假频	>150Hz
谐波失真	$\leq 0.1\%$
线圈电阻	1850 Ω
最大倾角	$\pm 10^\circ$



5Hz高灵敏度检波器幅度与相位响应曲线

立式充电柜

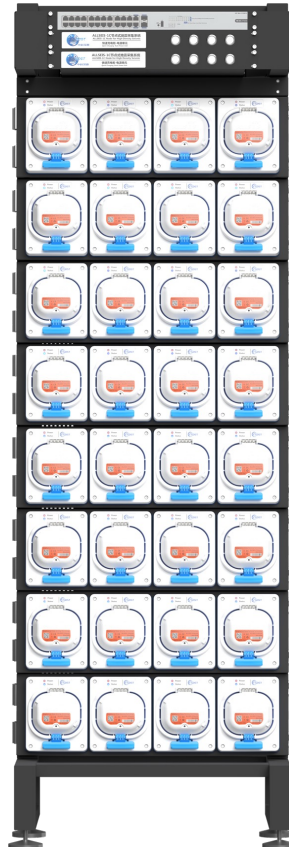
充电位	32
充电时间	3.5小时
充电总功率	1400W
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	194x64x38cm

立式数据下载柜

数据下载位	32
单位下载速率	0.6GB/min.
数据下载速率	18GB/min.
数传端口	万兆SFP+
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	194x64x38cm

桌面式充电/下载一体柜

数据下载位	14
单位下载速率	0.6GB/min.
数据下载速率	8GB/min.
数传端口	2.5G Ethernet
充电时间	3.5小时
充电总功率	700W
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	94x64x38cm



采集站：标准版、KCK版

配套装备：数据管理主机、充电与下载柜